

บทที่ 3

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น (Solution for system of linear equations)

ในบทนี้จะศึกษาวิธีการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ประกอบไปด้วย
ระเบียบวิธีเชิงกราฟ ระเบียบวิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์
ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดนและระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน รวมทั้งการใช้
ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น

3.1 บทนำ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องใช้
การแก้สมการเชิงเส้นที่มีหลายสมการและตัวแปรหลายตัวที่ไม่ทราบค่า ซึ่งเราจะเรียก
สมการเชิงเส้นเหล่านี้ว่า ระบบสมการเชิงเส้น (system of linear equations) สำหรับ
ระบบสมการเชิงเส้นรูปแบบทั่วไปสำหรับ m สมการ และมีตัวแปร n ตัว ดังนี้

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m\end{aligned}$$

เมื่อ a_{ij} คือสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ตำแหน่ง i และ j สำหรับ $i = 1, 2, \dots, m$ และ $j = 1, 2, \dots, n$ และค่า $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ที่สอดคล้องกับสมการทุกสมการ เรียกว่าเป็นคำตอบ หรือ ผลเฉลยของระบบสมการ

โดยใช้หลักการของเมทริกซ์ในการแก้ระบบสมการเชิงเส้น จะกำหนดให้ $m = n$ ดังนั้น ระบบสมการดังกล่าวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{และ} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

เรียก เมทริกซ์ A ว่าเป็น เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ ซึ่งเป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $n \times n$ เรียก $\mathbf{x}$ ว่าเป็นเวกเตอร์ตัวไม่ทราบค่า และเรียก $\mathbf{b}$ ว่าเป็น เมทริกซ์ค่าคงตัว และสามารถเขียนเมทริกซ์แต่งเติม (augmented matrix) ของระบบสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ได้ดังนี้

$$[A : \mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} & : & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} & : & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} & : & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} & : & b_n \end{bmatrix}$$

3.2 ระเบียบวิธีเชิงกราฟ

ผลเฉลยเชิงกราฟสามารถหาได้จากการนำสมการเชิงเส้น 2 สมการมาเขียนกราฟบนระบบพิกัดคาร์ทีเซียนโดยที่แกนหนึ่งจะสอดคล้องกับ x_1 และอีกแกนจะสอดคล้องกับ x_2 ดังนั้นจะพิจารณาจากระบบสมการเชิงเส้นที่ประกอบด้วยสมการ 2 สมการที่มี 2 ตัวแปร ดังนี้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

ซึ่งทั้งสองสมการสามารถหาค่า x_2 ได้ดังนี้

$$x_2 = -\frac{a_{11}}{a_{12}}x_1 + \frac{b_1}{a_{12}}$$

$$x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 + \frac{b_2}{a_{22}}$$

สมการทั้งสองเป็นสมการเส้นตรง $x_2 = (\text{ความชัน})x_1 + \text{จุดตัดแกน}$ เมื่อนำสมการทั้งสองมาเขียนกราฟ จุดที่เส้นทั้งสองตัดกัน ก็คือคำตอบของระบบสมการนั่นเอง นั่นคือกราฟแสดงจุดตัดของระบบสมการ ซึ่งกระบวนการนี้จะถูกเรียกว่า **ระเบียบวิธีเชิงกราฟ (Graphical Method)** โดยจุดตัดจะเป็นผลเฉลยและเป็นผลเฉลยเดียว (Unique Solution) ของระบบสมการ ดังรูปที่ 3.1

ตัวอย่างที่ 3.1. จงใช้ระเบียบวิธีเชิงกราฟ เพื่อหาคำตอบของระบบสมการ

$$3x_1 + 2x_2 = 18$$

$$-2x_1 + 4x_2 = 4$$

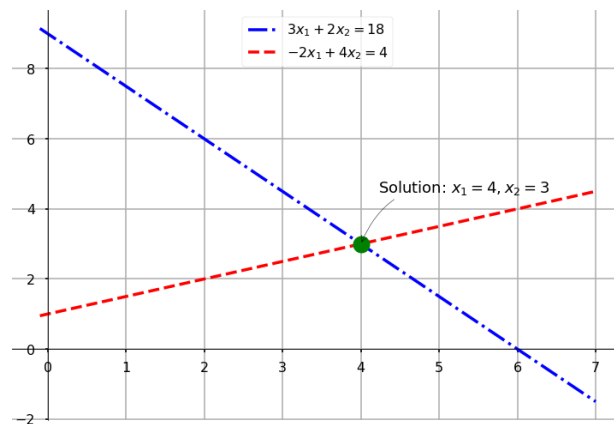
วิธีทำ จากสมการ $3x_1 + 2x_2 = 18$ จัดรูปจะได้ $x_2 = -\frac{3}{2}x_1 + 9$

จากสมการ $-2x_1 + 4x_2 = 4$ จัดรูปจะได้ $x_2 = \frac{1}{2}x_1 + 1$

เมื่อนำสมการทั้งสองมาเขียนกราฟ แสดงได้ดังรูปที่ 3.1

ซึ่งจุดที่เส้นทั้งสองตัดกัน ก็คือ $x_1 = 4, x_2 = 3$

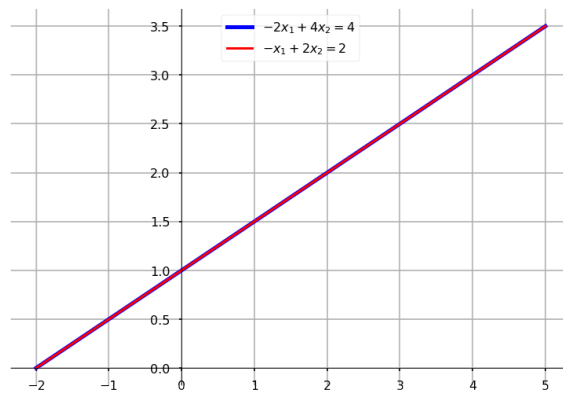
ดังนั้น $x_1 = 4, x_2 = 3$ เป็นคำตอบของระบบสมการ ■



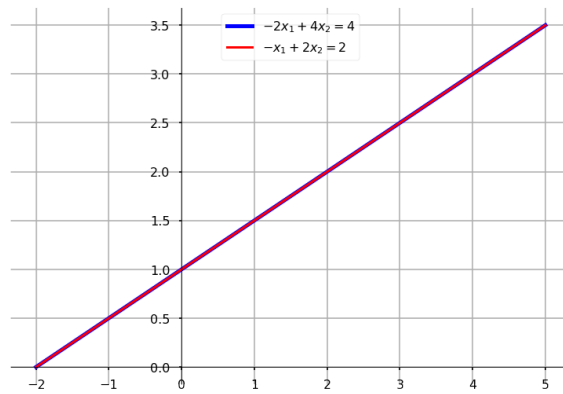
รูปภาพ 3.1: กราฟแสดงจุดตัดของระบบสมการ ซึ่งจุดตัดเป็นผลเฉลยเดียวของระบบสมการ

นอกจากนี้ ในบางครั้งการแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยระเบียบวิธีเชิงกราฟอาจจะพบปัญหาหลักๆ 3 รูปแบบ ดังนี้

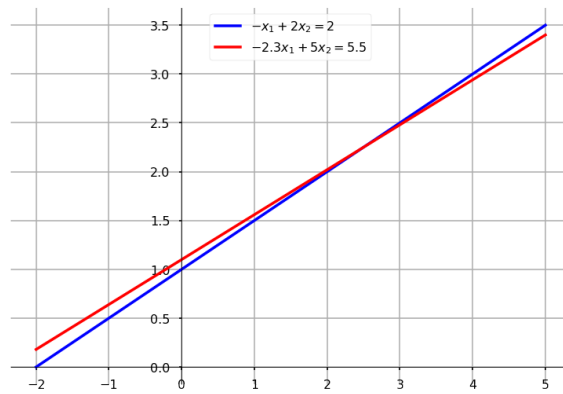
1. ระบบสมการที่ไม่มีผลเฉลย (no solution) โดยกราฟของทั้งสองสมการจะขนานกัน ดังรูปที่ 3.2
2. ระบบสมการที่มีผลเฉลยอนันต์ (infinite solutions) โดยกราฟของทั้งสองสมการจะทับกัน ดังรูปที่ 3.3 ซึ่งจะเรียกระบบสมการที่ไม่มีผลเฉลยและระบบสมการที่มีผลเฉลยอนันต์ว่า ระบบเอกฐาน (singular system)
3. ระบบสมการที่มีสถานะไม่เหมาะสม (ill-conditioned system) โดยกราฟของทั้งสองสมการจะมีความชันใกล้เคียงกันมากจนไม่สามารถมองเห็นจุดตัดได้ ดังรูปที่ 3.4



รูปภาพ 3.2: กราฟแสดงถึงระบบสมการที่ไม่มีผลเฉลย (no solution)



รูปภาพ 3.3: กราฟแสดงถึงระบบสมการที่มีผลเฉลยอนันต์ (infinite solutions)



รูปภาพ 3.4: กราฟแสดงถึงระบบสมการที่มีสภาวะไม่เหมาะสม (ill-conditioned system)

3.2.1 การหารากของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีเชิงกราฟโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหารากของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีเชิงกราฟ โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 3.2. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของระบบสมการ

$$x_1 + 3x_2 = 5$$

$$x_1 - 2x_2 = -5$$

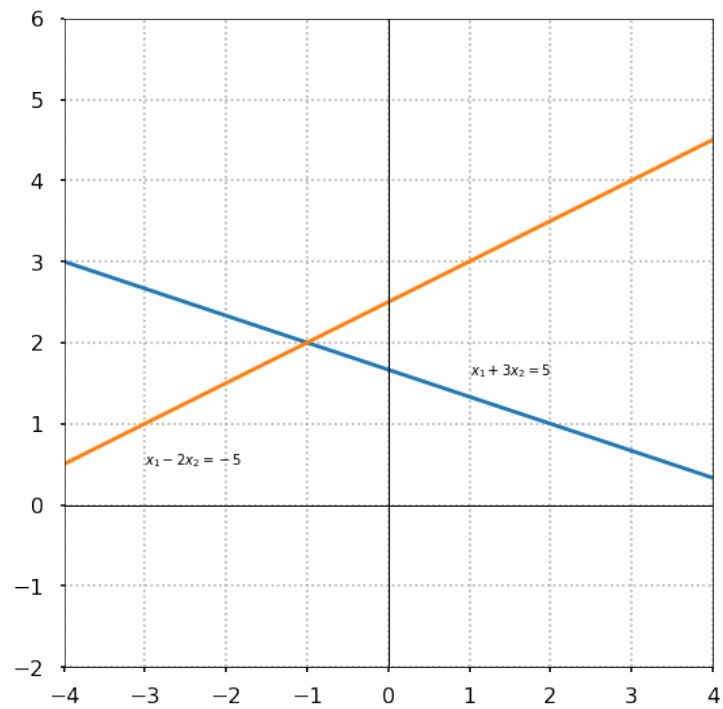
โดยระเบียบวิธีเชิงกราฟ

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหารากของสมการได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 x = np.linspace(-5,5,100)
5
6 fig, ax = plt.subplots()
7 ax.plot(x,(5-x)/3)
8 ax.plot(x,(5+x)/2)
9
10 ax.text(1,1.6,'$x_1+3x_2 = 5$')
11 ax.text(-3,0.5,'$x_1-2x_2 = -5$')
12
13 ax.set_xlim(-4,4)
14 ax.set_ylim(-2,6)
15 ax.axvline(color='k', linewidth = 1)
16 ax.axhline(color='k', linewidth = 1)
17
18 ## This options specifies the ticks based the list of numbers
19 ↪ provided.
20 ax.set_xticks(list(range(-4, 5)))
```

```
20 ax.set_aspect('equal')
21 ax.grid(True, ls=':')
```

ดังนั้น ค่ารากของระบบสมการ แสดงได้ดังนี้



รูปภาพ 3.5: กราฟแสดงถึงค่ารากของระบบสมการของตัวอย่างที่ 3.2



3.3 กฎของคราเมอร์

กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule) เป็นเทคนิคในการแก้ระบบสมการเชิงเส้นอีกวิธีหนึ่งที่เหมาะกับระบบสมการขนาดเล็กๆ

พิจารณาระบบสมการเชิงเส้นซึ่งมี n สมการ และ n ตัวแปร ดังนี้

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n\end{aligned}$$

และระบบสมการดังกล่าวสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ เมื่อ A , $\mathbf{x}$ และ $\mathbf{b}$ กำหนดโดยสมการ (3.1)

สำหรับกฎของคราเมอร์คือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ตัวกำหนด (determinant) กล่าวคือ ถ้า $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ เป็นระบบสมการเชิงเส้นซึ่งมี n สมการ และ n ตัวแปร โดยที่ $|A| \neq 0$ แล้วระบบสมการสามารถหาผลเฉลยได้และมีเพียงผลเฉลยเดียวเท่านั้น นั่นคือ

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|} \quad (3.2)$$

เมื่อ $|A| = \det A$ คือค่าตัวกำหนดของเมทริกซ์ A (determinant) และ A_j คือเมทริกซ์ซึ่งได้จากการกำหนดสมาชิกในแต่ละหลักจากเมทริกซ์ A โดยการแทนที่หลักที่ j ของ A ด้วยเมทริกซ์ $\mathbf{b}$ โดยจะเรียกสมการ (3.2) ว่า รูปแบบทั่วไปของกฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule) ตัวอย่างเช่น พิจารณาระบบสมการต่อไปนี้ ที่อยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ นั่นคือ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

กำหนดให้ $|A|$ คือค่าตัวกำหนดของเมทริกซ์ A นั่นคือ

$$|A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

จากกฎของคราเมอร์ (3.2) จะได้

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

และ

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

ตัวอย่างที่ 3.3. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยกฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)

$$3x_1 + 4x_2 = 10$$

$$5x_1 - 7x_2 = -2$$

วิธีทำ จากโจทย์ สามารถเขียนระบบสมการให้อยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ได้ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

พิจารณาหาค่า $|A|$ จะได้ว่า

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -7 \end{vmatrix} = 3(-7) - 4(5) = -41$$

จากกฎของคราเมอร์ (3.2) จะได้

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 4 \\ -2 & -7 \end{vmatrix}}{-41} = \frac{10(-7) - (-2)4}{-41} = \frac{-62}{-41} = 1.51219512$$

และ

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 10 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}}{-41} = \frac{3(-2) - (5)10}{-41} = \frac{-56}{-41} = 1.36585365$$

■

ตัวอย่างที่ 3.4. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยกฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule)

$$0.3x_1 + 0.52x_2 + x_3 = -0.01$$

$$0.5x_1 + x_2 + 1.9x_3 = 0.67$$

$$0.1x_1 + 0.3x_2 + 0.5x_3 = -0.44$$

วิธีทำ จากโจทย์ สามารถเขียนระบบสมการให้อยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ นั่นคือ

$$\begin{bmatrix} 0.3 & 0.52 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1.9 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.01 \\ 0.67 \\ -0.44 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

พิจารณาค่าตัวกำหนดของเมทริกซ์ A จะได้ว่า

$$|A| = \begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1.9 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix} = -0.0022$$

จากกฎของคราเมอร์ (3.2) จะได้

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} -0.01 & 0.52 & 1 \\ 0.67 & 1 & 1.9 \\ -0.44 & 0.3 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.03278}{-0.0022} = -14.9$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & -0.01 & 1 \\ 0.5 & 0.67 & 1.9 \\ 0.1 & -0.44 & 0.5 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{0.0649}{-0.0022} = -29.5$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & 0.52 & -0.01 \\ 0.5 & 1 & 0.67 \\ 0.1 & 0.3 & -0.44 \end{vmatrix}}{-0.0022} = \frac{-0.04356}{-0.0022} = 19.8$$

■

3.4 ระเบียบวิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย

ระเบียบวิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย (Elimination of Unknown) สามารถทำได้โดยการคูณสมการด้วยค่าคงที่ เพื่อกำจัดตัวไม่ทราบค่า โดยพิจารณาจากระบบสมการเชิงเส้นที่ประกอบด้วยสมการ 2 สมการที่มี 2 ตัวแปร ดังนี้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \quad (3.5)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \quad (3.6)$$

แก้ระบบสมการโดยการคูณ a_{21} ในสมการ (3.5) และ โดยการคูณ a_{11} ในสมการ (3.6) จะได้

$$a_{21}a_{11}x_1 + a_{21}a_{12}x_2 = b_1a_{21} \quad (3.7)$$

$$a_{11}a_{21}x_1 + a_{11}a_{22}x_2 = b_2a_{11} \quad (3.8)$$

นำสมการ (3.8)-(3.7) จะได้

$$a_{22}a_{11}x_2 - a_{12}a_{21}x_2 = b_2a_{11} - b_1a_{21}$$

ดังนั้น

$$x_2 = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}} \quad (3.9)$$

แทน x_2 จากสมการ (3.9) ในสมการ (3.5) จะได้

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (3.10)$$

ตัวอย่างที่ 3.5. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย (Elimination of Unknown)

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &= 18 \\ -x_1 + 2x_2 &= 2 \end{aligned} \quad (3.11)$$

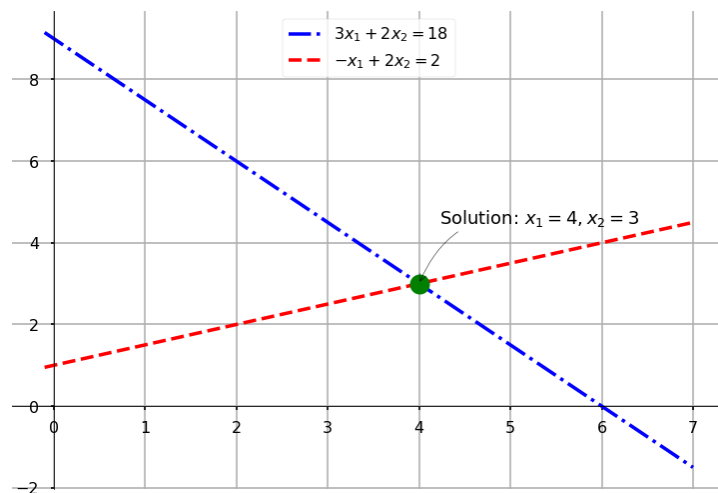
วิธีทำ จากสมการ (3.9) and (3.10) จะได้

$$x_1 = \frac{2(18) - 2(2)}{3(2) - 2(-1)} = 4$$

และ

$$x_2 = \frac{3(2) - (-1)18}{3(2) - 2(-1)} = 3$$

ซึ่งผลเฉลยของระบบสมการ (3.11) แสดงได้ดังรูปที่ 3.6



รูปภาพ 3.6: กราฟแสดงผลเฉลยของระบบสมการ (3.11) ในตัวอย่างที่ 3.5

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงกราฟ

$$4x_1 - 8x_2 = -24$$

$$-x_1 + 6x_2 = 34$$

2. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดตัวไม่ทราบค่าอย่างง่าย

$$4x_1 - 8x_2 = -24$$

$$-x_1 + 6x_2 = 34$$

3. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยใช้ตัวกฎของคราเมอร์

$$10x_1 + x_2 + x_3 = 12$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 = 5$$

4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาคำรากของระบบสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด

1. $x_1 = 8, x_2 = 7$

2. $x_1 = 8, x_2 = 7$

3. $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

3.5 ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์

ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ (Gauss Elimination Method) จัดได้ว่าเป็นวิธีการแก้ระบบสมการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง และเป็นวิธีการที่ถูกนำไปใช้ในการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ โดย ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ ประกอบด้วย 2 ระเบียบวิธีคือ

1. ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา (Naïve Gauss Elimination Method)
2. ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน (Gauss Elimination Method with Partial Pivoting Method)

3.5.1 ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา

สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการกำจัดเบื้องต้นอีกเทคนิคหนึ่ง โดยวิธีการนี้จะจัดรูปของระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบระบบสมการเชิงเส้นแบบสามเหลี่ยมบน (upper-triangular system) ซึ่งระบบสมการแบบสามเหลี่ยมบนนี้สามารถหาผลเฉลยได้โดยการแทนที่กลับ (back substitution)

แม้ว่าเทคนิคนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น แต่การปรับเปลี่ยนค่าบางอย่างในขั้นตอนการจัดรูปของระบบสมการเชิงเส้นเพื่อให้ได้ผลเฉลย จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการหารด้วยศูนย์ วิธีการต่อไปนี้จะเรียกว่า **ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา (Naïve Gauss Elimination Method)** เนื่องจากไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหานี้กำหนดให้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (3.12)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \quad (3.13)$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3 \quad (3.14)$$

⋮

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \quad (3.15)$$

วิธีการกำจัดแบบเกาส์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำจัดไปข้างหน้า (Forward Elimination)

เพื่อที่จะกำจัด x_1 ของสมการ (3.13) โดยการคูณสมการ (3.12) ด้วย $(-a_{21}/a_{11})$ จะได้

$$-a_{21}x_1 - a_{12}\frac{a_{21}}{a_{11}}x_2 - \cdots - a_{1n}\frac{a_{21}}{a_{11}}x_n = b_1\frac{a_{21}}{a_{11}} \quad (3.16)$$

นำสมการ (3.16) + (3.13) จะได้

$$\left(a_{22} - a_{12}\frac{a_{21}}{a_{11}}\right)x_2 + \cdots + \left(a_{2n} - a_{1n}\frac{a_{21}}{a_{11}}\right)x_n = -b_2 - b_1\frac{a_{21}}{a_{11}} \quad (3.17)$$

หรือ

$$a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2$$

เมื่อ $a'_{22} = a_{22} - a_{12}(a_{21}/a_{11})$ เป็นต้น

ในทำนองเดียวกันกับสมการ (3.16), (3.17) โดยการคูณสมการ (3.12) ด้วย $(-a_{31}/a_{11})$ จะได้

$$a'_{32}x_2 + \cdots + a'_{3n}x_n = b'_3$$

เมื่อ $a'_{32} = a_{32} - a_{12}(a_{31}/a_{11})$ เป็นต้น

โดยใช้กระบวนการเดียวกันในการกำจัด x_1 กับสมการที่เหลือ จะได้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (3.18)$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \quad (3.19)$$

$$a'_{32}x_2 + a'_{33}x_3 + \cdots + a'_{3n}x_n = b'_3 \quad (3.20)$$

⋮

$$a'_{n2}x_2 + a'_{n3}x_3 + \cdots + a'_{nn}x_n = b'_n \quad (3.21)$$

เราจะเรียกสมการ (3.18) ว่า **สมการหลัก (pivot equation)** และ จะเรียก a_{11} ว่า **สัมประสิทธิ์หลัก (pivot coefficient)** หรือ **ตัวหลัก (pivotal element)**

เพื่อที่จะกำจัด x_2 ของสมการ (3.20) โดยการคูณสมการ (3.19) ด้วย $(-a'_{32}/a'_{22})$ และผลลัพธ์ที่ได้ลบออกจากสมการ (3.20) ยิ่งไปกว่านั้นการใช้กระบวนการเดียวกันใน

การกำจัด x_2 กับสมการที่เหลือ จะได้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (3.22)$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \quad (3.23)$$

$$a''_{33}x_3 + \cdots + a''_{3n}x_n = b''_3 \quad (3.24)$$

$\vdots$

$$a''_{n3}x_3 + \cdots + a''_{nn}x_n = b''_n \quad (3.25)$$

ในทำนองเดียวกันจะได้

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (3.26)$$

$$a'_{22}x_2 + a'_{23}x_3 + \cdots + a'_{2n}x_n = b'_2 \quad (3.27)$$

$$a''_{33}x_3 + \cdots + a''_{3n}x_n = b''_3 \quad (3.28)$$

$\vdots$

$$a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \quad (3.29)$$

เมื่อ $a_{nn}^{(n-1)}$ คือ พจน์ a_{nn} ที่มีการเปลี่ยนแปลง $(n-1)$ ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 การแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution)

จากสมการ (3.29) จะได้

$$x_n = \frac{b_n^{(n-1)}}{a_{nn}^{(n-1)}} \quad (3.30)$$

จากสมการ (3.30) สามารถแทนค่าย้อนกลับเพื่อหาค่า $x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}, \dots, x_2, x_1$ ตามลำดับ ดังนั้นสามารถเขียนเป็นสมการในรูปแบบทั่วไปได้ ดังนี้

$$x_i = \frac{b_i^{(i-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i-1)} x_j}{a_{ii}^{(i-1)}} \quad \text{for } i = n-1, n-2, \dots, 1 \quad (3.31)$$

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นวิธีการกำจัดแบบเกาส์ที่แสดงอยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการเชิงเส้น

1. การกำจัดไปข้างหน้า (Forward Elimination) ถ้าหากมีระบบสมการที่

ประกอบด้วย 3 สมการย่อย ดังนี้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & : & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & : & b_3 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

การกำจัดไปข้างหน้าจะเปลี่ยนระบบสมการ (3.32) ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์จัตุรัสทาง ด้านซ้ายของสมการ และเป็นเมทริกซ์ที่ประกอบด้วยค่าศูนย์ตลอดแถบล่างซ้าย ซึ่ง มีรูปดังนี้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & b_1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & b'_2 \\ 0 & 0 & a''_{33} & : & b''_3 \end{bmatrix} \quad (3.33)$$

2. **การแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution)** เมื่อสามารถจัดระบบสมการ ให้อยู่ในรูปของสมการ (3.33) ได้แล้ว ก็จะง่ายในการคำนวณหาค่า x_i สำหรับ $i = 1, 2, 3$ โดยเริ่มจากสมการท้ายสุดก่อน แล้วทำไ้ย้อนกลับขึ้นไป เพื่อหาค่า x_i สำหรับ $i = 1, 2, 3$ ที่เหลือทีละสมการ ดังนี้

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{b''_3}{a''_{33}} \\ x_2 &= \frac{b'_2 - a'_{23}x_3}{a''_{22}} \\ x_1 &= \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}} \end{aligned} \quad (3.34)$$

ตัวอย่างที่ 3.6. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ แบบธรรมดา (Naïve Gauss Elimination Method)

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (3.35)$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3 \quad (3.36)$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4 \quad (3.37)$$

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1 การกำจัดไปข้างหน้า

- เพื่อที่จะกำจัด x_1 ในสมการที่ (3.36)
นำสมการ (3.35) $\times \frac{(0.1)}{3}$ จะได้

$$0.1x_1 - 0.00333x_2 - 0.006667x_3 = 0.261667 \quad (3.38)$$

นำสมการ (3.36)-(3.38) จะได้

$$7.00333x_2 - 0.29333x_3 = -19.5617$$

- เพื่อที่จะกำจัด x_1 ในสมการที่ (3.37)
นำสมการ (3.35) $\times \frac{(0.3)}{3}$ จะได้

$$0.3x_1 - 0.01x_2 - 0.02x_3 = 0.785 \quad (3.39)$$

นำสมการ (3.37)-(3.39) จะได้

$$-0.19x_2 + 10.02x_3 = 70.6150$$

จากการดำเนินการข้างต้น จะได้

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (3.40)$$

$$7.00333x_2 - 0.29333x_3 = -19.5617 \quad (3.41)$$

$$-0.19x_2 + 10.02x_3 = 70.6150 \quad (3.42)$$

- เพื่อที่จะกำจัด x_2 ในสมการที่ (3.42)
นำสมการ (3.41) $\times \left(\frac{-0.19000}{7.00333} \right)$ จะได้

$$-0.19x_2 - 0.07958x_3 = 0.53071 \quad (3.43)$$

นำสมการ (3.42)-(3.43) จะได้

$$10.0120x_3 = 70.0843$$

จากการดำเนินการข้างต้น จะได้

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85 \quad (3.44)$$

$$7.003333x_2 - 0.293333x_3 = -19.5617 \quad (3.45)$$

$$10.0120x_3 = 70.0843 \quad (3.46)$$

ขั้นตอนที่ 2 การแทนค่าย้อนกลับ

จากสมการ (3.46) จะได้

$$x_3 = \frac{70.0843}{10.0120} = 7.0000 \quad (3.47)$$

แทนค่า $x_3 = 7.0000$ ในสมการ (3.45) จะได้

$$7.003333x_2 - 0.293333(7.0000) = -19.5617$$

ดังนั้น

$$x_2 = \frac{-19.5617 + 0.293333(7.0000)}{7.003333} = -2.50000 \quad (3.48)$$

แทนค่า $x_2 = -2.50000$ และ $x_3 = 7.0000$ ในสมการ (3.44) จะได้

$$3x_1 - 0.1(-2.50000) - 0.2(7.0000) = 7.85$$

ดังนั้น

$$x_1 = \frac{7.85 + 0.1(-2.50000) + 0.2(7.0000)}{3} = 3.00000 \quad (3.49)$$

การตรวจคำตอบ

แทนค่า $x_1 = 3.00000$ $x_2 = -2.50000$ และ $x_3 = 7.0000$ ในสมการ (3.35)-(3.37) จะได้

$$3(3.00000) - 0.1(-2.50000) - 0.2(7.0000) = 7.85$$

$$0.1(3.00000) + 7(-2.50000) - 0.3(7.0000) = -19.3$$

$$0.3(3.00000) - 0.2(-2.50000) + 10(7.0000) = 71.4$$



ตัวอย่างที่ 3.7. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา (Gauss Elimination Method)

$$4x_1 - 2x_2 - x_3 = 40$$

$$x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -28$$

$$x_1 - 2x_2 + 12x_3 = -86$$

วิธีทำ

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 1 & -6 & 2 \\ 1 & -2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ -28 \\ -86 \end{bmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 1 จัดระบบสมการให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเต็ม

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & : & 40 \\ 1 & -6 & 2 & : & -28 \\ 1 & -2 & 12 & : & -86 \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

ขั้นตอนที่ 2 การกำจัดไปข้างหน้า

ขั้นตอนที่ 2.1 กำจัดสัมประสิทธิ์ตำแหน่ง a_{21} ให้เป็น 0 นั่นคือ $R_2 \rightarrow R_2 - R_1$ จะได้

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & : & 40 \\ 0 & -4 & -10 & : & 58 \\ 1 & -2 & 12 & : & -86 \end{bmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2.2 กำจัดสัมประสิทธิ์ตำแหน่ง a_{31} ให้เป็น 0 นั่นคือ $R_3 \rightarrow R_3 - (\frac{1}{4})R_1$ จะได้

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & : & 40 \\ 0 & -4 & -10 & : & 58 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{49}{4} & : & -96 \end{bmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2.3 กำจัดสัมประสิทธิ์ตำแหน่ง a_{32} ให้เป็น 0 นั่นคือ $R_3 \rightarrow R_3 - (\frac{3}{8})R_2$ จะ

ได้

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 & : & 40 \\ 0 & -4 & -10 & : & 58 \\ 0 & 0 & \frac{64}{4} & : & \frac{-471}{4} \end{bmatrix} \quad (3.50)$$

ขั้นตอนที่ 3 การแทนค่าย้อนกลับ จาก (3.50) จะได้

$$\frac{64}{4}x_3 = \frac{-471}{4}$$

ดังนั้น $x_3 = -7.35938$

จาก (3.50) แถวที่ 2 จะได้

$$-4x_2 - 10(-7.35938) = 58$$

ดังนั้น $x_2 = 3.89437$

จาก (3.50) แถวที่ 1 จะได้

$$4x_1 - 2(3.89437) - 1(-7.35938) = 40$$

ดังนั้น $x_1 = 10.10937$

■

แม้ว่าจะมีระบบสมการมากมายที่สามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาผลเฉลยได้ด้วยการกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการที่ต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำวิธีนี้ไปเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ โดยปัญหาที่มักพบในระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดามีดังนี้

1. ปัญหาที่เกิดจากการหารด้วยศูนย์ (Division by Zero)

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อสัมประสิทธิ์เข้าใกล้ศูนย์ หรือเป็นศูนย์ เช่น

$$2x_2 + 3x_3 = 8$$

$$4x_1 + 6x_2 + 7x_3 = -3$$

$$2x_1 + x_2 + 6x_3 = 5$$

2. ปัญหาค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษ (Round-off Errors)

ค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษจะมีผลอย่างมาก เมื่อระบบสมการมีหลายสมการ เพราะว่าคำตอบของตัวแปร จะขึ้นอยู่กับค่าตัวแปรก่อนหน้า

3. ปัญหาระบบสมการในสถานะไม่เหมาะสม (ill-Conditioned System)

เมื่อเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์ไปไม่มาก แต่ทำให้คำตอบที่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก

ตัวอย่างที่ 3.8. การหาคำตอบของระบบสมการในสถานะไม่เหมาะสม

$$x_1 + 2x_2 = 10 \quad (3.51)$$

$$1.1x_1 + 2.2x_2 = 10.4 \quad (3.52)$$

วิธีทำ นำ (3.51) $\times 1.1$ จะได้

$$1.1x_1 + 2.2x_2 = 11 \quad (3.53)$$

นำสมการ (3.53) $-(3.52)$ จะได้

$$0 = 0.6$$

ซึ่งไม่เป็นจริง

ดังนั้น จึงปรับสัมประสิทธิ์หน้า x_1 ของสมการ (3.52) จาก 1.1 เป็น 1.05 โดยใช้วิธีการกำจัดแบบเกาส์ จะได้ $x_1 = 8, x_2 = 1$ ■

3.5.2 ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

เราสามารถสรุปได้ว่าปัญหาในภาพรวมนั้นเกิดจากค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษ และการหารด้วยศูนย์ ค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษสามารถแก้ไขให้ลดน้อยลงได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บตัวเลขนัยสำคัญได้มากขึ้น ส่วนการหารด้วยศูนย์นั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกตัวหลัก (pivoting) และ/หรือ การจัดสเกล (scaling) ดังนั้น **ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน (Gauss Elimination Method with Partial Pivoting Method)** เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการหารด้วยศูนย์ ด้วยการสลับสมการที่อยู่ในแถวบนเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างที่ 3.9. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

$$0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001 \quad (3.54)$$

$$1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000 \quad (3.55)$$

กำหนดให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง และค่าจริง คือ $x_1 = \frac{1}{3}$ และ $x_2 = \frac{2}{3}$

วิธีทำ นำสมการ (3.54) คูณด้วย $10000/3$ จะได้

$$1.0000x_1 + 10000x_2 = 6667 \quad (3.56)$$

นำสมการ (3.55) – (3.56) จะได้

$$-9999x_2 = -6666 \quad (3.57)$$

ดังนั้น

$$x_2 = \frac{2}{3}, x_1 = \frac{2.0001 - 3(2/3)}{0.0003} \quad (3.58)$$

อย่างไรก็ตาม จากสมการ (3.58) พบว่าการคำนวณหา x_1 ได้ลบ $3(2/3)$ ออกจากสมการ ซึ่งทำให้จำนวนเลขนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ ดังตารางที่ 3.1

เลขนัยสำคัญ	x_2	x_1	$\varepsilon_t(x_1)$
3	0.667	-3.33	1099
4	0.6667	0.0000	100
5	0.66667	0.3000	10
6	0.666667	0.330000	1
7	0.6666667	0.3330000	0.1

ตาราง 3.1: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 3.9 ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา

หากสลับสมการ (3.54) และ (3.55) จะได้

$$1.0000x_1 + 1.0000x_2 = 1.0000$$

$$0.0003x_1 + 3.0000x_2 = 2.0001$$

จะได้

$$x_2 = \frac{2}{3}, x_1 = \frac{1 - (2/3)}{1} \quad (3.59)$$

ซึ่งกรณีของสมการ (3.59) จำนวนของเลขนัยสำคัญมีผลต่อการคำนวณน้อยกว่าสมการ (3.58) ดังตารางที่ 3.2

เลขนัยสำคัญ	x_2	x_1	$\varepsilon_t(x_1)$
3	0.667	0.333	0.1
4	0.6667	0.3333	0.01
5	0.66667	0.33333	0.001
6	0.666667	0.333333	0.0001
7	0.6666667	0.3333333	0.00001

ตาราง 3.2: แสดงค่าจากการคำนวณของตัวอย่างที่ 3.9 ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

■

ตัวอย่างที่ 3.10. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา และระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน พร้อมเปรียบเทียบคำตอบกับผลเฉลยแม่นยำ(ค่าจริง)

$$0.729x_1 + 0.81x_2 + 0.9x_3 = 0.6867$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.8338$$

$$1.331x_1 + 1.21x_2 + 1.1x_3 = 1.0000$$

กำหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง และค่าจริง คือ $x_1 = 0.2245$, $x_2 = 0.2814$ และ $x_3 = 0.3279$

วิธีทำ 1. ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา

$$\begin{bmatrix} 0.7290 & 0.8100 & 0.9000 & : & 0.6867 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & : & 0.8338 \\ 1.3310 & 1.2100 & 1.1000 & : & 1.0000 \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 1.3720R_1, R_3 \rightarrow R_3 - 1.8260R_1,$$

$$\begin{bmatrix} 0.7290 & 0.8100 & 0.900 & : & 0.6867 \\ 0 & -0.1110 & -0.2350 & : & -0.1084 \\ 0 & -0.2690 & -0.5430 & : & -0.2550 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - 2.4230R_2,$$

$$\begin{bmatrix} 0.7290 & 0.8100 & 0.9000 & : & 0.6867 \\ 0 & -0.1110 & -0.2350 & : & -0.1084 \\ 0 & 0 & -0.5430 & : & -0.2550 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น $x_1 = 0.2251, x_2 = 0.2790, x_3 = 0.3295$

ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

$$\begin{bmatrix} 0.7290 & 0.8100 & 0.9000 & : & 0.6867 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & : & 0.8338 \\ 1.3310 & 1.2100 & 1.1000 & : & 1.0000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \Leftarrow R_1 \\ \Leftarrow R_2 \\ \Leftarrow R_3 \end{matrix}$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2,$$

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & : & 0.8338 \\ 0.7290 & 0.8100 & 0.9000 & : & 0.6867 \\ 1.3310 & 1.2100 & 1.1000 & : & 1.0000 \end{bmatrix}$$

โดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา

ดังนั้น $x_1 = 0.2245, x_2 = 0.2814, x_3 = 0.3279$ ■

3.5.3 การแก้ระบบสมการด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยใช้ ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาคำตอบของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ โดยใช้ภาษา
โปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 3.11. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้

ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์แบบธรรมดา

$$x_1 - x_2 + x_3 = 3, \quad (3.60)$$

$$2x_1 + x_2 + 8x_3 = 18, \quad (3.61)$$

$$4x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -2. \quad (3.62)$$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([ [1, -1, 1, 3], [2, 1, 8, 18], [4, 2, -3, -2] ])
4 print(A)
5
6
7 def RowSwap(A, k, l):
8     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
9     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
10
11     B = np.copy(A).astype('float64')
12
13     for j in range(n):
14         temp = B[k][j]
15         B[k][j] = B[l][j]
16         B[l][j] = temp
17
18     return B
19
20 def RowScale(A, k, scale):
21     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
22     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
23
24     B = np.copy(A).astype('float64')
```

```

26     for j in range(n):
27         B[k][j] *= scale
28
29     return B
30
31 def RowAdd(A, k, l, scale):
32     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
33     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
34
35     B = np.copy(A).astype('float64')
36
37     for j in range(n):
38         B[l][j] += B[k][j]*scale
39
40     return B

```

ดังนั้น การหาผลเฉลยของระบบสมการแสดงได้ดังนี้

```

1
2 ## A
3 print(A)
4 [[ 1 -1  1  3]
5  [ 2  1  8 18]
6  [ 4  2 -3 -2]]

```

```

1 ## Add -2 times row 0 to row 1
2 A1 = RowAdd(A, 0, 1, -2)
3 print(A1)
4 [[ 1. -1.  1.  3.]
5  [ 0.  3.  6. 12.]
6  [ 4.  2. -3. -2.]]

```

```

1 ## Add -4 times row 0 to row 2
2 A2 = RowAdd(A1, 0, 2, -4)

```

```

3 print(A2)
4 [[ 1. -1.  1.  3.]
5  [ 0.  3.  6. 12.]
6  [ 0.  6. -7. -14.]]

```

```

1 ## Multiply row 1 by 1/3
2 A3 = RowScale(A2, 1, 1/3)
3 print(A3)
4 [[ 1. -1.  1.  3.]
5  [ 0.  1.  2.  4.]
6  [ 0.  6. -7. -14.]]

```

```

1 ## Add -6 times row 1 to row 2
2 A4 = RowAdd(A3, 1, 2, -6)
3 print(A4)
4 [[ 1. -1.  1.  3.]
5  [ 0.  1.  2.  4.]
6  [ 0.  0. -19. -38.]]

```

```

1 ## Multiply row 2 by -1/19
2 A5 = RowScale(A4, 2, -1/19)
3 print(A5)
4 [[ 1. -1.  1.  3.]
5  [ 0.  1.  2.  4.]
6  [-0. -0.  1.  2.]]

```

นั่นคือ

$$x_1 - x_2 + x_3 = 3,$$

$$x_2 + 2x_3 = 4,$$

$$x_3 = 2.$$

ดังนั้นโดยใช้กระบวนการแทนค่าย้อนกลับจะได้ $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 2$ ■

3.6 ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์ดอง

ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์ดอง (Gauss-Jordan method) เป็นรูปแบบหนึ่งของระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ ซึ่งได้ปรับปรุงระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ โดยไม่ต้องมีกระบวนการแทนค่าย้อนกลับ

พิจารณาระบบสมการทั่วไปอยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะได้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad (3.63)$$

จากนั้นทำการกำจัดไปข้างหน้า ในทำนองเดียวกันกับที่ใช้วิธีการกำจัดแบบเกาส์ จะได้

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \\ b_3^* \end{bmatrix} \quad (3.64)$$

ดังนั้น จะได้

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^* \\ b_2^* \\ b_3^* \end{bmatrix} \quad (3.65)$$

ตัวอย่างที่ 3.12. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์ดอง

$$3x_1 - 0.1x_2 - 0.2x_3 = 7.85$$

$$0.1x_1 + 7x_2 - 0.3x_3 = -19.3$$

$$0.3x_1 - 0.2x_2 + 10x_3 = 71.4$$

วิธีทำ

$$\begin{bmatrix} 3 & -0.1 & -0.2 & : & 7.85 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & : & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & : & 71.4 \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{matrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1/3,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.033333 & -0.066667 & : & 2.61667 \\ 0.1 & 7 & -0.3 & : & -19.3 \\ 0.3 & -0.2 & 10 & : & 71.4 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 0.1R_1, \quad R_3 \rightarrow R_3 - 0.3R_1,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.033333 & -0.066667 & : & 2.61667 \\ 0 & 7.00333 & -0.293333 & : & -19.5617 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & : & 70.6150 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2/7.00333,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -0.033333 & -0.066667 & : & 2.61667 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & : & -2.79320 \\ 0 & -0.190000 & 10.0200 & : & 70.6150 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 0.0333333R_2, \quad R_3 \rightarrow R_3 + 0.190000R_2,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680829 & : & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & : & -2.79320 \\ 0 & 0 & 10.01200 & : & 70.6150 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3/10.01200,$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.0680829 & : & 2.52356 \\ 0 & 1 & -0.0418848 & : & -2.79320 \\ 0 & 0 & 1 & : & 7.0000 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow R_1 + 0.0680829R_3, \ R_2 \rightarrow R_2 + 0.0418848R_3,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3.0000 \\ 0 & 1 & 0 & -2.5000 \\ 0 & 0 & 1 & 7.0000 \end{array} \right]$$

$$\text{ดังนั้น } x_1 = 3.0000, x_2 = -2.5000, x_3 = 7.0000$$



แบบฝึกหัด

1. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้

$$10x_1 + x_2 + x_3 = -12$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 = 5$$

1.1 โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์

1.2 โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ซอร์ดอง

2. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 7$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = -6$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = -2$$

3. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

$$2x_1 + x_2 - x_3 = -1$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 9$$

$$3x_1 - x_2 + 5x_3 = 14$$

4. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์โดยเลือกสมการตัวหลักบางส่วน

$$1.2x_1 + 2.1x_2 - 1.1x_3 = 1.8776$$

$$-1.1x_1 + 2.0x_2 + 3.1x_3 = -0.1159$$

$$-2.1x_1 - 2.2x_2 + 3.7x_3 = -4.2882$$

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

1.2 $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

2. $x_4 = 2, x_3 = -1, x_2 = 0, x_1 = 1$

3. $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2$

4. $x_1 = -2.1557, x_2 = 1.2746, x_3 = -1.6246$

3.7 ระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน

ระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน (Matrix Inversion) เป็นวิธีการแก้ระบบสมการเชิงเส้นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง สำหรับขั้นตอนการหารากของระบบสมการจะอาศัยสมบัติของเมทริกซ์ผกผัน

กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์จัตุรัสขนาด $n \times n$ ถ้ามีเมทริกซ์ B ซึ่ง $AB = BA = I$ เราเรียก B ว่า **เมทริกซ์ผกผัน (inverse matrix)** ของเมทริกซ์ A เขียนแทนด้วย A^{-1} นั่นคือ $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

ข้อสังเกต 3.1.

1. ถ้า A มีเมทริกซ์ผกผันแล้วเมทริกซ์ผกผันจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
2. เราจะเรียกเมทริกซ์ที่ไม่มีเมทริกซ์ผกผันว่า **เมทริกซ์เอกฐาน (singular matrix)**
3. เราจะเรียกเมทริกซ์ที่มีเมทริกซ์ผกผันว่า **เมทริกซ์ไม่เอกฐาน (nonsingular matrix)**
4. A มีเมทริกซ์ผกผัน ก็ต่อเมื่อ $\det(A) \neq 0$

การหาคำรากของระบบสมการเชิงเส้นที่อยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ด้วยการดำเนินการของเมทริกซ์ กระทำได้โดยนำเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A^{-1} คูณเข้าทางซ้ายตลอดสมการดังนี้

$$A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

เมื่อ $A^{-1}A = I$ โดยที่ I คือ เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) ดังนั้น

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} \quad (3.66)$$

เนื่องจาก ถ้า $AA^{-1} = I$ แล้ว A^{-1} เป็นเมทริกซ์ผกผันของ A สำหรับการหาเมทริกซ์ผกผัน A^{-1} ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×3 จาก $AA^{-1} = I$ จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ a_{31}^* & a_{32}^* & a_{33}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.67)$$

จะเห็นได้ว่า สมการ (3.67) สมมูลกับสมการสามสมการต่อไปนี้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}^* \\ a_{21}^* \\ a_{31}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.68)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{12}^* \\ a_{22}^* \\ a_{32}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.69)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{13}^* \\ a_{23}^* \\ a_{33}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.70)$$

1. การคำนวณเมทริกซ์ผกผันโดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์

การนำระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์มาใช้กับระบบสมการ (3.68) (3.69) และ (3.70) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละระบบสมการจะสอดคล้องกับคอลัมน์ของเมทริกซ์ผกผัน A^{-1} เนื่องจากทั้งสามระบบสมการ ((3.68) (3.69) (3.70)) มีเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ที่มีค่าเท่ากัน ดังนั้นเราสามารถหาผลเฉลยทั้งสามระบบสมการ ((3.68) (3.69) (3.70)) พร้อมกันได้ โดยเริ่มจากเขียนทั้งสามระบบสมการอยู่รูปเมทริกซ์แต่งเติม (augmented matrix) ดังนี้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & : & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ (ขั้นตอนที่ 1 การกำจัดไปข้างหน้า) จะได้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & -a_{21}/a_{11} & 1 & 0 \\ 0 & a'_{32} & a'_{33} & : & -a_{31}/a_{11} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

และ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & \alpha_{21} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a'_{33} & : & \alpha_{31} & \alpha_{32} & 1 \end{bmatrix} \quad (3.71)$$

เมื่อ

$$\alpha_{21} = -\frac{a_{21}}{a_{11}}, \alpha_{31} = \frac{a_{21}}{a_{11}} \frac{a'_{32}}{a'_{22}} - \frac{a_{31}}{a_{11}}, \alpha_{32} = -\frac{a'_{32}}{a'_{22}}$$

จากสมการ (3.71) จะได้

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 1 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & \alpha_{21} \\ 0 & 0 & a'_{33} & : & \alpha_{31} \end{bmatrix} \quad (3.72)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & 1 \\ 0 & 0 & a'_{33} & : & \alpha_{32} \end{bmatrix} \quad (3.73)$$

และ

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 0 \\ 0 & a'_{22} & a'_{23} & : & 0 \\ 0 & 0 & a'_{33} & : & 1 \end{bmatrix} \quad (3.74)$$

จากสมการ (3.72), (3.73) และ (3.74) โดยการการแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution) ทำให้ได้สามคอลัมน์ของเมทริกซ์ผกผัน นั่นคือ

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ a_{31}^* & a_{32}^* & a_{33}^* \end{bmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 3.13. กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$$

จงหาเมทริกซ์ผกผันของ A

วิธีทำ จากโจทย์เขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเต็ม (augmented matrix) ได้ดังนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 9 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์ หลังจากขั้นตอนแรก จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & -3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 7/2 & 17/2 & -1/2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

และหลังจากขั้นตอนที่สอง จะได้

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & -3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 10 & -7 & 1 \end{array} \right] \quad (3.75)$$

ซึ่งระบบสมการ (3.75) สมมูลกับระบบสมการ 3 ระบบสมการ ดังต่อไปนี้

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & -3/2 \\ 0 & 0 & -2 & 10 \end{array} \right] \quad (3.76)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -7 \end{array} \right] \quad (3.77)$$

และ

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & : & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/2 & : & 0 \\ 0 & 0 & -2 & : & 1 \end{bmatrix} \quad (3.78)$$

จากระบบสมการ (3.76) โดยการการแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution) จะได้

$$\begin{aligned} 2a_{11}^* + a_{21}^* + a_{31}^* &= 1 \\ (1/2)a_{21}^* + (3/2)a_{31}^* &= -3/2 \\ -2a_{31}^* &= 10 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$a_{11}^* = -3, a_{12}^* = 12, a_{13}^* = -5 \quad (3.79)$$

จากระบบสมการ (3.77) โดยการการแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution) จะได้

$$\begin{aligned} 2a_{12}^* + a_{22}^* + a_{32}^* &= 0 \\ (1/2)a_{22}^* + (3/2)a_{32}^* &= 1 \\ -2a_{32}^* &= -7 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$a_{12}^* = 5/2, a_{22}^* = -17/2, a_{32}^* = 7/2 \quad (3.80)$$

จากระบบสมการ (3.78) โดยการการแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution) จะได้

$$\begin{aligned} 2a_{13}^* + a_{23}^* + a_{33}^* &= 0 \\ (1/2)a_{23}^* + (3/2)a_{33}^* &= 0 \\ -2a_{33}^* &= 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$a_{13}^* = -1/2, a_{23}^* = 3/2, a_{33}^* = -1/2 \quad (3.81)$$

โดยการแทนค่าย้อนกลับ (Back Substitution) ทำให้ได้สามคอลัมน์ของเมทริกซ์ผกผัน

นั่นคือ

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 5/2 & -1/2 \\ 12 & -17/2 & 3/2 \\ -5 & 7/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

นอกจากนี้ $\det(A) = (2)^{\frac{1}{2}}(-2) = -2$ ■

ตัวอย่างที่ 3.14. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน (Matrix Inversion)

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 10$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 18$$

$$x_1 + 4x_2 + 9x_3 = 16$$

วิธีทำ จากโจทย์ระบบสมการทั่วไปอยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะได้

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 18 \\ 16 \end{bmatrix} \quad (3.82)$$

จากตัวอย่างที่ 3.13 จะได้เมทริกซ์ผกผัน ดังนี้

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 5/2 & -1/2 \\ 12 & -17/2 & 3/2 \\ -5 & 7/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

เนื่องจาก $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ จะได้

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 5/2 & -1/2 \\ 12 & -17/2 & 3/2 \\ -5 & 7/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 18 \\ 16 \end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$$

■

2. การคำนวณเมทริกซ์ผกผันโดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์ดอง สำหรับ
การคำนวณเมทริกซ์ผกผันโดยใช้ระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์-จอร์ดอง (Finding inverse
of a matrix using Gauss-Jordan Method) จะพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ สมมติว่ามี
เมทริกซ์ A ขนาด 3×3 สำหรับการหาเมทริกซ์ผกผัน A^{-1} จะใช้การดำเนินการตามแถว
กับเมทริกซ์ในสมการต่อไปนี้

$$[A|I] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & : & 1 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & : & 0 & 1 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & : & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ให้อยู่ในรูปแบบ

$$[I|A^{-1}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & a_{11}^* & a_{12}^* & a_{13}^* \\ 0 & 1 & 0 & : & a_{21}^* & a_{22}^* & a_{23}^* \\ 0 & 0 & 1 & : & a_{31}^* & a_{32}^* & a_{33}^* \end{bmatrix}$$

ตัวอย่างที่ 3.15. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์
ผกผัน (Matrix Inversion)

$$4x_1 - 4x_2 = 400$$

$$-x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 400$$

$$-2x_2 + 4x_3 = 400$$

วิธีทำ จากโจทย์ระบบสมการทั่วไปอยู่ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะได้

$$\begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 400 \\ 400 \\ 400 \end{bmatrix}$$

จากสมการข้างต้น จะได้

$$[A|I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -2 & : & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - (a_{21}/a_{11})R_1,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & : & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & : & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - (a_{32}/a_{22})R_2,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & : & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 8/3 & : & 1/6 & 2/3 & 1 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow (1/a_{33})R_3,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & : & 1/4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow R_2 - a_{23}R_3,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & : & 3/8 & 3/2 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow (1/a_{22})R_2,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & -4 & 0 & : & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1/8 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow R_1 - a_{12}R_2,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 0 & 0 & : & 3/2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1/8 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

$$R_1 \rightarrow (1/a_{11})R_1,$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & : & 3/8 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & : & 1/8 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

ดังนั้น เมทริกซ์ผกผัน คือ

$$A^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 3/8 & 1/2 & 1/4 \\ 1/8 & 1/2 & 1/4 \\ 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right]$$

เนื่องจาก $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ จะได้

$$\left[\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} 3/8 & 1/2 & 1/4 \\ 1/8 & 1/2 & 1/4 \\ 1/16 & 1/4 & 3/8 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 400 \\ 400 \\ 400 \end{array} \right]$$

ดังนั้น

$$\left[\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 450 \\ 350 \\ 275 \end{array} \right]$$

■

3.7.1 การแก้ระบบสมการด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผันโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาคำตอบของระบบสมการด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 3.16. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$$

$$3x_1 + 3x_2 + x_3 = 8$$

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 = 5$$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2
3 def RowSwap(A, k, l):
4     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
5     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
6
7     B = np.copy(A).astype('float64')
8
9     for j in range(n):
10         temp = B[k][j]
11         B[k][j] = B[l][j]
12         B[l][j] = temp
13
14     return B
15
16 def RowScale(A, k, scale):
17     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
18     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
19
```

```

20     B = np.copy(A).astype('float64')
21
22     for j in range(n):
23         B[k][j] *= scale
24
25     return B
26
27 def RowAdd(A, k, l, scale):
28     m = A.shape[0] # m is number of rows in A
29     n = A.shape[1] # n is number of columns in A
30
31     B = np.copy(A).astype('float64')
32
33     for j in range(n):
34         B[l][j] += B[k][j]*scale
35
36     return B

```

จากโจทย์ จะได้ว่า

```

1
2 A = np.array([ [2, 3, 1], [3, 3, 1], [2, 4, 1] ])
3 B = np.array([ [4], [8], [5] ])
4
5 line = '\n' + '-' * 50
6 print('A = \n', A, line)
7 print('B = \n', B, line)
8
9 I3 = np.eye(3)
10 AI = np.concatenate((A, I3), axis=1)
11 print('AI = \n', AI, line)
12
13 AI = RowScale(AI, 0, 1/AI[0][0])
14 AI = RowAdd(AI, 0, 1, -AI[1,0])

```

```

15 AI = RowAdd(AI, 0, 2, -AI[2,0])
16 AI = RowScale(AI, 1, 1/AI[1][1])
17 AI = RowAdd(AI, 1, 0, -AI[0,1])
18 AI = RowAdd(AI, 1, 2, -AI[2,1])
19 AI = RowScale(AI, 2, 1/AI[2][2])
20 AI = RowAdd(AI, 2, 0, -AI[0,2])
21 AI = RowAdd(AI, 2, 1, -AI[1,2])
22
23 print('AI = \n', AI, line)
24
25 AINV = AI[:, 3:]
26 print('AINV = \n', AINV, line)
27
28 print('Checking A @ AINV ...')
29 print(A @ AINV)
30 print(line)
31
32 print('Solution: x1, x2, x3')
33
34 X = AINV @ B
35 print(X)

```

ดังนั้น การหาผลเฉลยของระบบสมการแสดงได้ดังนี้

```

1 A =
2   [[2 3 1]
3    [3 3 1]
4    [2 4 1]]
5 -----
6 B =
7   [[4]
8    [8]
9    [5]]
10 -----

```

```
11 AI =  
12 [[2. 3. 1. 1. 0. 0.]  
13 [3. 3. 1. 0. 1. 0.]  
14 [2. 4. 1. 0. 0. 1.]]
```

```
16 AI =  
17 [[ 1.  0.  0. -1.  1.  0.]  
18 [ 0.  1.  0. -1.  0.  1.]  
19 [-0. -0.  1.  6. -2. -3.]]
```

```
21 AINV =  
22 [[-1.  1.  0.]  
23 [-1.  0.  1.]  
24 [ 6. -2. -3.]]
```

```
26 Checking A @ AINV ...
```

```
27 [[1. 0. 0.]  
28 [0. 1. 0.]  
29 [0. 0. 1.]]
```

```
31 Solution: x1, x2, x3
```

```
32 [[ 4.]  
33 [ 1.]  
34 [-7.]]
```



แบบฝึกหัด 3

1. กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

จงหาเมทริกซ์ผกผันของ A โดยระเบียบวิธีกำจัดแบบเกาส์

2. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน

$$4x_1 - 8x_2 = -24$$

$$-x_1 + 6x_2 = 34$$

3. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน

$$10x_1 + x_2 + x_3 = -12$$

$$2x_1 + 10x_2 + x_3 = 13$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 = 5$$

4. จงหาผลเฉลยของระบบสมการต่อไปนี้ ด้วยระเบียบวิธีการทำเมทริกซ์ผกผัน

$$2x_1 + x_2 - x_3 = -1$$

$$x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 9$$

$$3x_1 - x_2 + 5x_3 = 14$$

5. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการ

เฉลยแบบฝึกหัด

1.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1.2 & -0.4 & 0.2 \\ -0.2 & -0.1 & 0.3 \\ -0.4 & 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$$

2. $x_1 = 8, x_2 = 7$

3. $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

4. $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2$